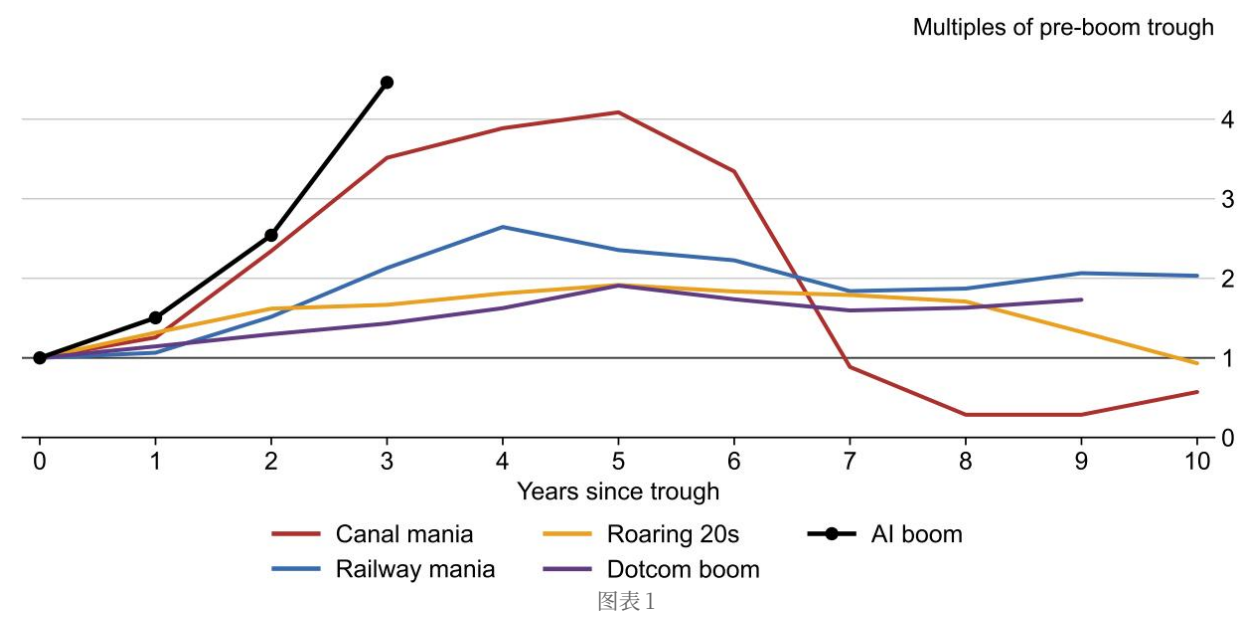


KC桌面——外资精译

国际清算银行：AI投资竞赛-过度研究达社会最优1.5倍

美国AI基础设施研究规模已跻身该国历史上最大的技术驱动研究热潮之列。国际清算银行最新工作论文指出，这场由少数超大规模企业主导的竞赛，正在通过债务杠杆和循环融资制造内生的资金脆弱性——研究规模越大，最终泡沫破裂的代价就越惨重。

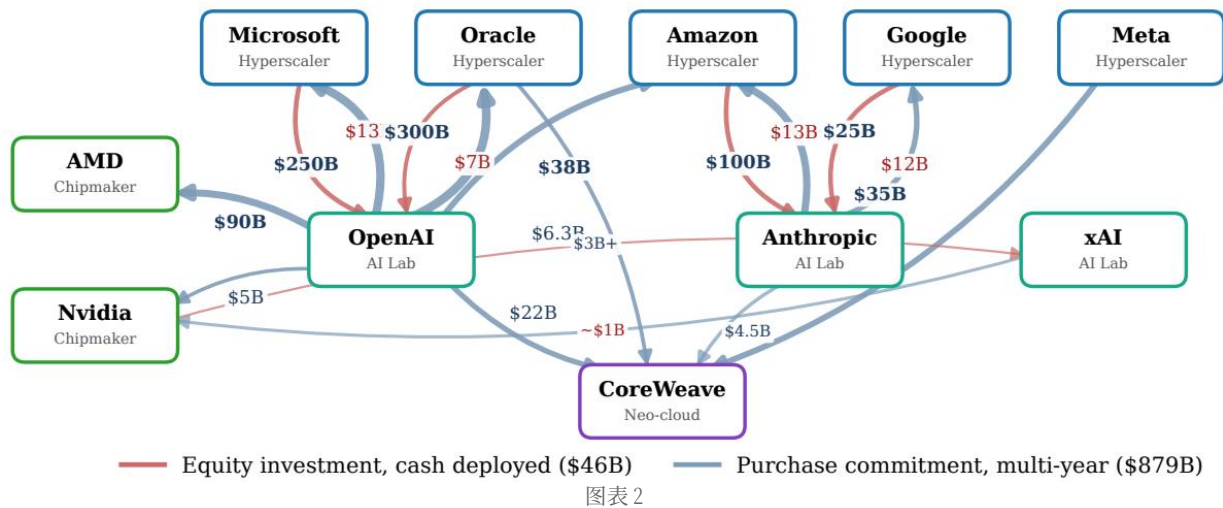
论文构建了一个动态竞赛模型，模拟了多家AI企业联盟为争夺少数几个主导地位而过度投入资源的过程。模型校准结果显示，当前AI领域的过度研究约为社会最优水平的1.5倍；在AI服务需求弹性较低的情景下，这一倍数可能升至3倍左右。当累计建设研究达到约3万亿美元时，预期净宏观环境盈余将转为负值——而行业预测未来几年的总资本支出恰恰落在3至4万亿美元区间。



竞赛逻辑驱动过度研究，规模越大不确定性越高

模型假设n个由超大规模云服务商和AI实验室组成的联盟相互竞争，每个联盟在初期选择研究规模，随后AI生产率随机实现。由于竞赛奖励集中在少数赢家手中，每个联盟都有动机过度研究以提高获胜概率。这种竞赛外部性意味着，单个联盟的研究决策不会考虑对其他联盟回报的影响。

论文的核心发现是：AI热潮创造了一种自我削弱的脆弱性。行业建设的基础设施越多，维持热潮所需的生产率门槛就越高。更大的研究热潮既更容易令人失望，一旦失望造成的破坏也更严重。与通常放大外部冲击的资金加速器机制不同，这里的脆弱性是热潮本身内生的。

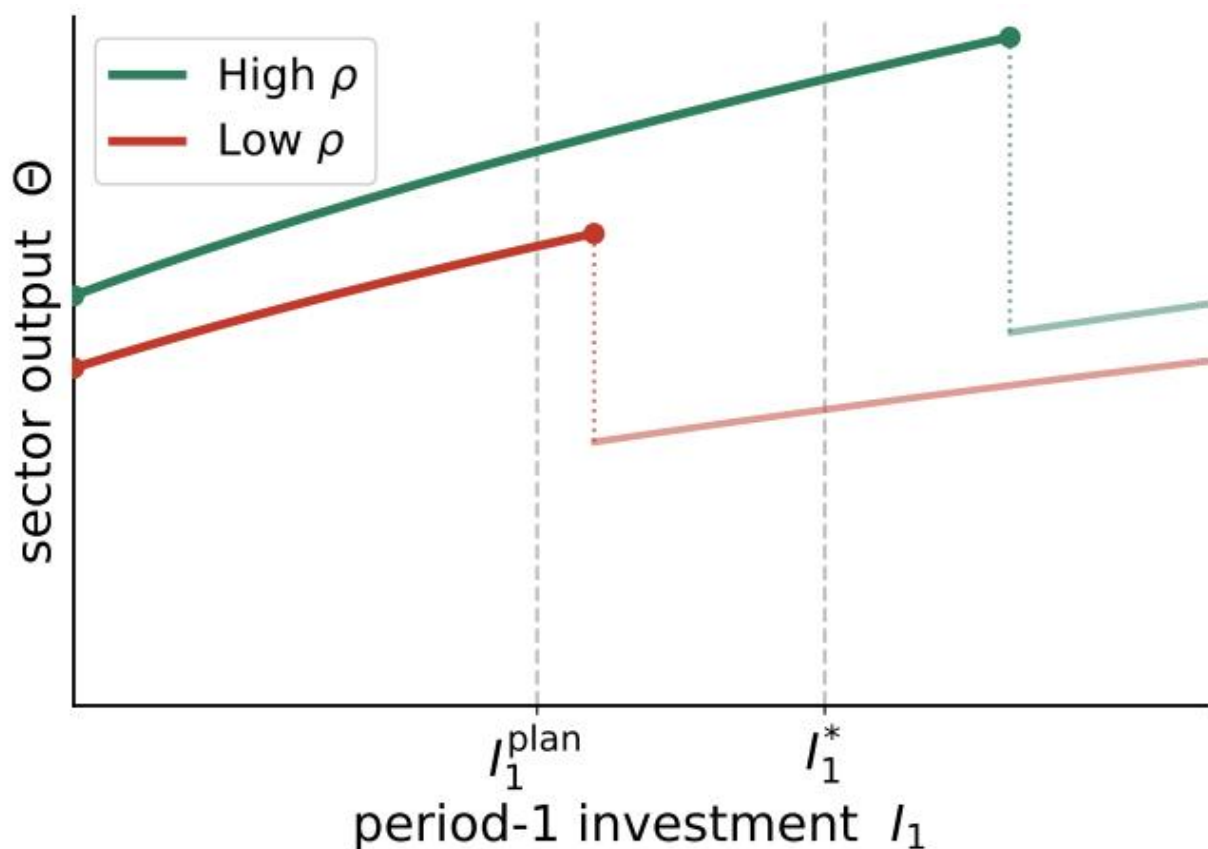


图表 2

债务与循环融资加剧泡沫破裂深度

融资结构在这一机制中扮演关键角色。论文分析了两种融资方式：债务融资和循环融资。债务融资的资本具有专用性，当全行业同步调整时，这些专用资产只能涌入流动性极薄的二手市场，回收率随全行业债务规模上升而下降。循环融资则表现为超大规模企业通过持有AI实验室股权，换取后者对未来算力的购买承诺。

模型显示，企业预见到这种折价抛售时会相应调整杠杆，但竞赛动机仍使它们过度建设。循环融资中的股权关联非但没有分散不确定性，反而增加了脆弱性。当生产率低于某个内生阈值时，循环融资支持的资本部分受损，债务融资的资本则面临折价抛售损失。



图表 3

网络分析揭示不确定性传导链条

论文进一步将模型扩展为包含超大规模企业、AI实验室、芯片公司和专业云服务商的双边资金网络。循环融资再次成为关键传导渠道：由于超大规模企业持有其支持的实验室股权，一个实验室的失败会冲击超大规模企业的资产负债表，迫使其从其他实验室撤资，从而将不确定性进一步扩散。

这种级联效应的波及范围随建设规模扩大而扩大，也随资金集中在连接多个实验室的读者身上而扩大。论文指出，这种通过股权交叉持有网络传导的渠道，是双边和单一资产负债表模型无法捕捉的。

> KC评论：这篇论文的价值在于提供了一个可量化的分析框架，将AI研究热潮中的竞赛逻辑、融资结构和网络不确定性串联起来。对于关注科技行业资金流向的观察者而言，循环融资安排中的股权关联可能是未来不确定性传导的关键节点，值得持续追踪相关企业的资产负债表关联度。